

Laboratorní cvičení PWM

Vojtěch Vašek

April 10, 2025

Contents

Zadání a úvaha	2
Použité přístroje	3
Obrázky zapojení	4
Postup práce	5
Zdrojový kód	5
Závěr	6
Co jsem se naučil	6
Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil	6
Co jsem nestihl	6
Jak bych pokračoval, kdybych měl více času	6

Zadání a úvaha

Použité přístroje

- Programátor - propojení desky s počítačem; AVR-ISP
- deska s ATmega16 - typ krystalu: HC49/S QM - 14.7456 MHz, pin A7, potenciometr
- Počítač - Windows 10 21H2; Kate; AVR Studio 4; AVR_ISP_prog

Obrázky zapojení

Postup práce

Po vytvoření nového projektu v AVR Stuidu jsem si zkopíroval halvičkový soubor základního templatu. V hlavním souboru jsem následně includnul zmíněný hlavičkový soubor a napsal jsem návěší **Main** podprogramu. Následně v Helixu jsem pomocí datasheetu nakonfiguroval v **Reset** osbluze časovač a napsal jsem další části kódu.

V JavaScriptu jsem si napsal kód generující tabulku s hodnoty vzorků přímo naformátovanou pro použití v ASM kódu.

Následně jsem testoval kód a dolaďoval chyby v kódu.

Zdrojový kód

Pro lepší přehlednost tohoto dokumentu jsem se rozhodl nevkládat zdrojový kód přímo zde, ale odkázat na něj pomocí URL.

Kód jsem si rozdělil na **templateM16**, kde mám **RESET** obsluhu a konfigurace a **21_3_25**, kde mám **Main** smyčku a tabulku vzorků.

Závěr

Po otočením potenciometrem se mi na display ukáže číselná hodnota v desítkové soustavě.

Co jsem se naučil

Jak nakonfigurovat ADC pro ATmega16.

Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil

Od této úlohy jsem nevěděl, co očekávat a tak jsem nemohl tušit, co se všechno naučím.

Co jsem nestihl

Přijít na to, proč se mi na display neukazují čísla od nuly.

Jak bych pokračoval, kdybych měl více času

Zkusil bych změnit konfiguraci převodníku v RESET obsluze, dále bych pomocí měřících přístrojů změřil napětí v různých hodnotách a hledal mezi nimi spojitost. V nejhorším případě bych požádal o pomoc.